

11 特征值分解

11.3 非对称方阵EVD

非对称矩阵的特征值分解, V 不再是正交矩阵

鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>



本节你将掌握的核心技能

1 非对称矩阵的EVD， V 不再是正交矩阵

2 V 与其逆矩阵的变换作用互为抵消，两者行列式乘积为1

3 本节把 V 拆解成剪切与缩放两个操作

4 非对称矩阵EVD分解结果可视作“缩放→剪切→缩放→剪切→缩放”

5 等比例缩放矩阵：所有方向都是特征方向

6 不等比例缩放的几何意义：每个方向有不同的拉伸因子

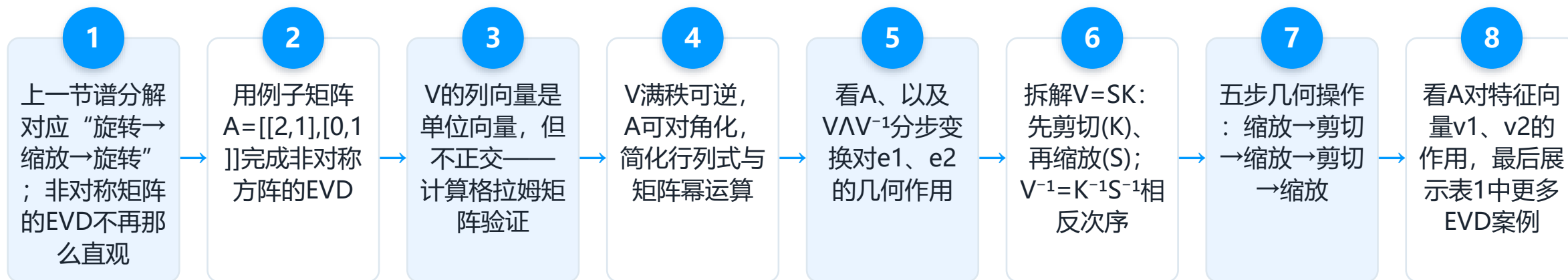
7 旋转矩阵：出现复数时通常无法实现实数对角化

8 特征值为0意味着线性变换中存在降维

9 负特征值意味着镜像

10 存在特征值0和1，方阵仍可能可对角化

从 $A=V\Lambda V^{-1}$ 出发，拆解 V ，走到更多EVD案例



非对称方阵A的特征值分解仍可写成

$$A = V\Lambda V^{-1}$$

- V的列向量为A的特征向量，但V一般不是正交矩阵， $V^{-1} \neq V^T$
- Λ 为对角方阵，主对角元素为A的特征值——这一点和谱分解一致

给定非对称方阵A，其特征值分解为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} = V\Lambda V^{-1}$$

- V的列向量 $v_1 = [1, 0]^T$ 、 $v_2 = [-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]^T$ 都是单位向量，但并不正交
- 最右侧是V的逆矩阵；由于V不是正交矩阵， V^{-1} 不能写成 V^T

验证V是否正交

计算V的格拉姆矩阵VTV

$$V^T V = V^T [v1, v2]$$

- 把V写成[v1,v2]，展开矩阵乘法即可得到VTV的四个元素
- 对角线元素为v1、v2的模长平方；非对角线元素为v1、v2的内积

V的列向量不正交

格拉姆矩阵 $V^T V$ 的计算结果

$$V^T V = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & 1 \end{bmatrix}$$

- 对角线元素为1，说明 v_1 、 v_2 都是单位向量
- 非对角线元素不为0，说明 v_1 、 v_2 并不正交，本例中两者夹角为 135°

V的逆矩阵为

$$V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

- V^{-1} 的列向量 $[1,0]^T$ 、 $[1,\sqrt{2}]^T$ 并非都是单位向量
- 这进一步说明V不是正交矩阵——正交矩阵的逆就是它自己的转置

V的列向量线性无关，V满秩可逆，因此A可对角化

$$V^{-1}AV = \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- V可逆是A可对角化的充要条件，与V是否正交无关
- 当矩阵被成功对角化后，行列式、矩阵幂等计算都会显著简化

行列式化简为特征值乘积，矩阵幂也随之简化

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 = 2, \quad A^2 = V\Lambda^2V^{-1}, \quad A^n = V\Lambda^nV^{-1}$$

- 行列式不再需要繁复的展开式，直接取对角方阵主对角线元素乘积
- 下面用几何视角帮助理解A以及A的特征值分解对应的几何操作

图 1 • 矩阵A对e1、e2的线性变换

- $Ae_1=[2,0]^T$, $Ae_2=[1,1]^T$; 单位正方形被拉伸、剪切成平行四边形

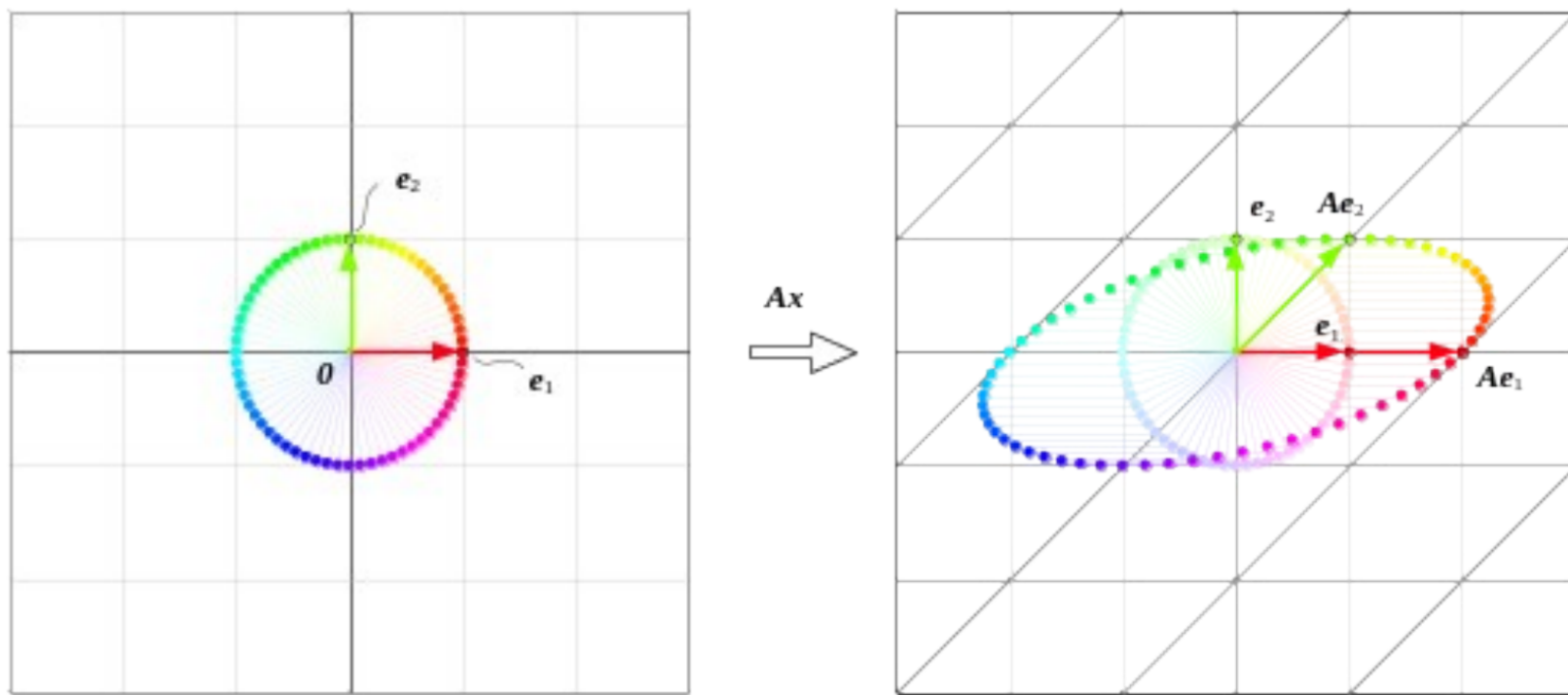
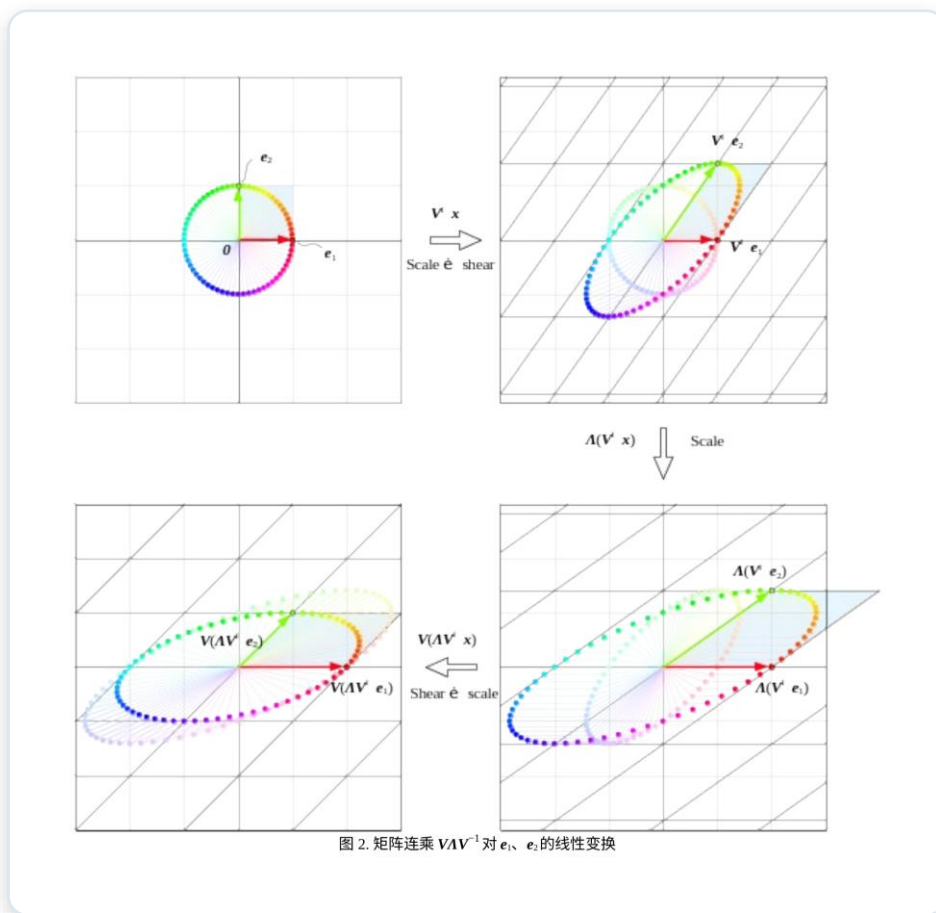


图 1. 矩阵 A 对 e_1 、 e_2 的线性变换

图 2 • 矩阵连乘 $V\Lambda V^{-1}$ 对 e_1 、 e_2 的线性变换

- $V^{-1}x$ (缩放+剪切) $\rightarrow \Lambda(V^{-1}x)$ (缩放) $\rightarrow V(\Lambda V^{-1}x)$ (剪切+缩放) $= Ax$



仔细观察V，可以拆解成两个矩阵的乘积

$$V = SK = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- K是沿横轴剪切；S是缩放矩阵，准确来说是沿纵轴缩放
- $Vx = SKx$ 对x的几何操作顺序是：先剪切(K)，再缩放(S)

V^{-1} 对E1、E2作用

对应地， V 的逆矩阵可以写成

$$V^{-1} = K^{-1}S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2}/2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

- $V^{-1}x = K^{-1}S^{-1}x$ ，几何操作顺序与 V 相反：先缩放(S^{-1})，再剪切(K^{-1})

图 3 • 矩阵 V^{-1} 对 e_1 、 e_2 的线性变换，拆解成先缩放、再剪切

- V^{-1} 的作用相当于先用 S^{-1} 缩放，再用 K^{-1} 剪切

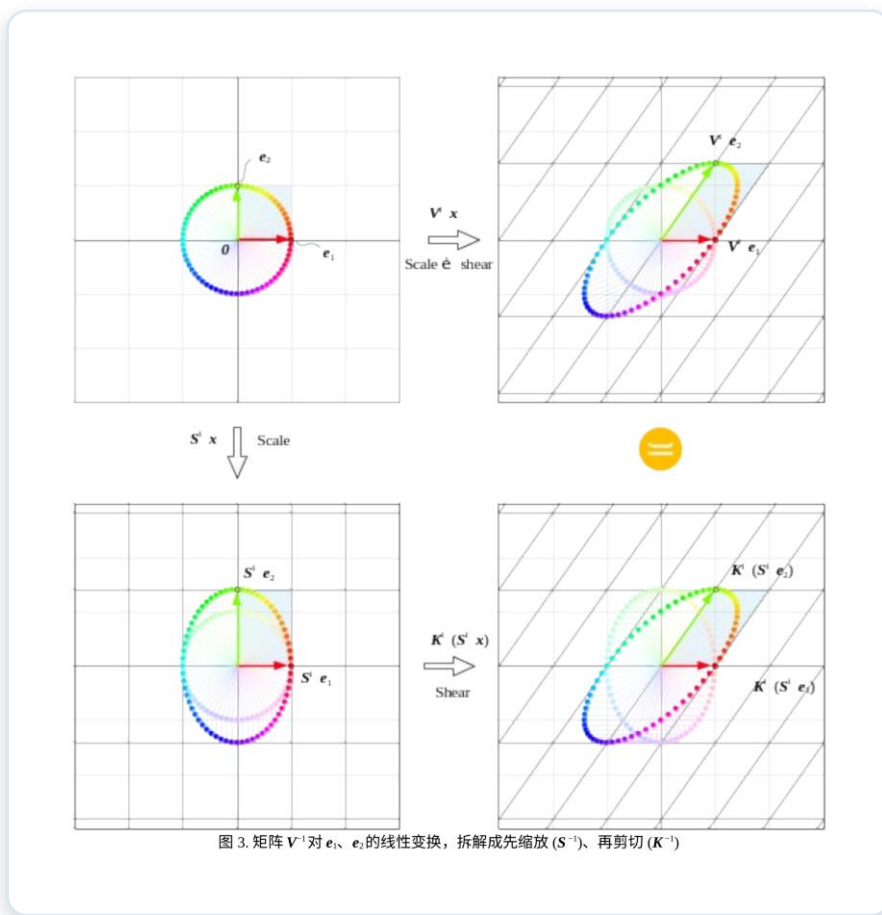


图 3. 矩阵 V^{-1} 对 e_1 、 e_2 的线性变换，拆解成先缩放 (S^{-1})、再剪切 (K^{-1})

V 逆矩阵 V^{-1} 的行列式为

$$\det(V^{-1}) = \sqrt{2}$$

- 这意味着图3中平行四边形网格面积放大 $\sqrt{2}$ 倍
- 剪切矩阵 K^{-1} 不会改变图形面积，缩放矩阵 S^{-1} 才是导致面积变化的操作

图 4 • 矩阵V的线性变换，拆解成先剪切、再缩放

- V的作用与 V^{-1} 相反：先剪切(K)、再缩放(S)

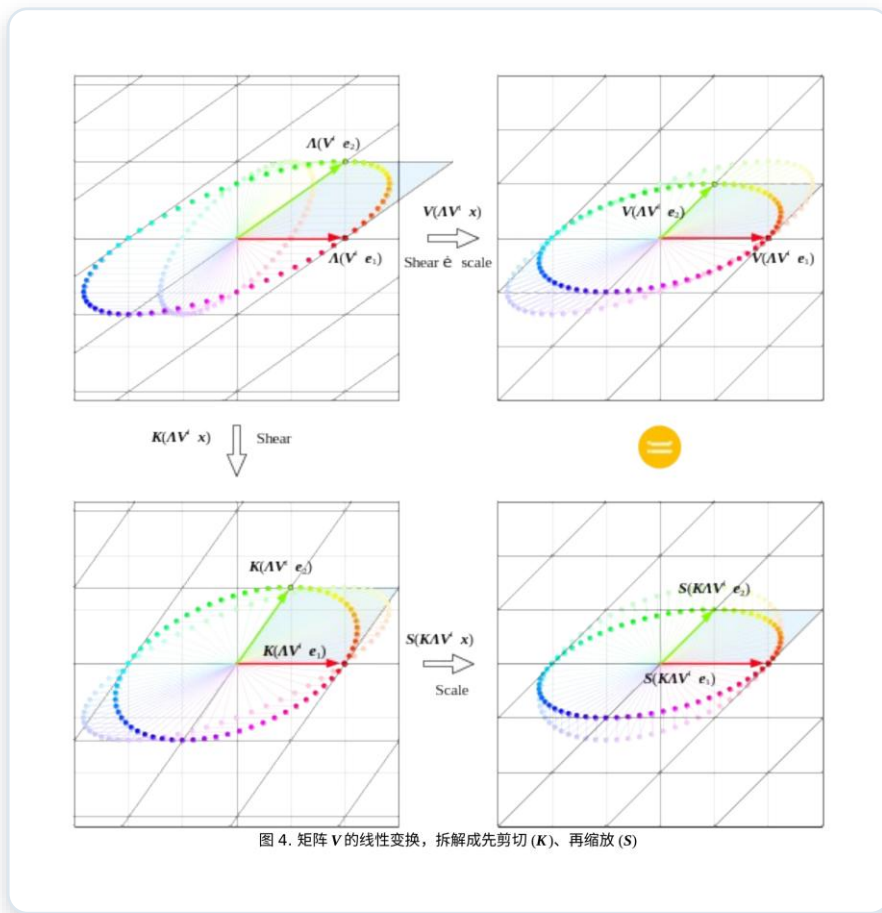


图 4. 矩阵 V 的线性变换，拆解成先剪切 (K)、再缩放 (S)

矩阵V的行列式为，且与 V^{-1} 的行列式乘积恒为1

$$\det(V) = \sqrt{2}/2, \quad \det(V^{-1}) \cdot \det(V) = 1$$

- V的行列式意味着图形面积缩小为原来的 $\sqrt{2}/2$
- 原矩阵与逆矩阵的行列式乘积恒等于1， V^{-1} 、V对面积的影响相互抵消

A线性变换导致的面积变化，完全来自 $\det(\Lambda)$

$$\det(A) = \det(\Lambda) = \lambda_1 \lambda_2$$

- V^{-1} 、 V 对面积的影响相互抵消，剩下真正改变面积的只有对角方阵 Λ

缩放→剪切→缩放→剪切→缩放

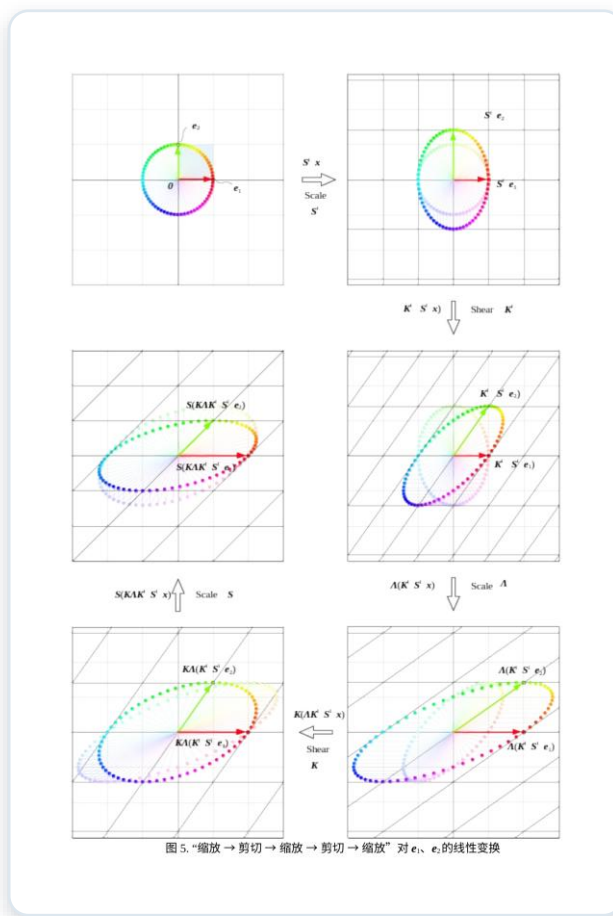
矩阵A的特征值分解，可拆解成五步几何操作

$$A = SK\Lambda K^{-1}S^{-1}$$

- 作用在向量x上的先后顺序：缩放(S^{-1})→剪切(K^{-1})→缩放(Λ)→剪切(K)→缩放(S)

图 5 • “缩放→剪切→缩放→剪切→缩放” 对 e_1 、 e_2 的线性变换

- 五个箭头依次对应 S^{-1} 、 K^{-1} 、 Λ 、 K 、 S ，串联起来恰好等于 Ax



矩阵A对特征向量v1、v2的作用，分别对应

$$Av1 = 2v1, \quad Av2 = 1 \times v2$$

- $\lambda_1=2, v1=[1,0]^T = e1; \lambda_2=1, v2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]^T$
- A对特征向量的作用最简单：只缩放长度，不改变方向

图 6 • 矩阵A对 v_1 、 v_2 的线性变换

- Av_1 沿 v_1 方向伸长2倍; Av_2 与 v_2 重合, 长度不变 ($\lambda_2=1$)

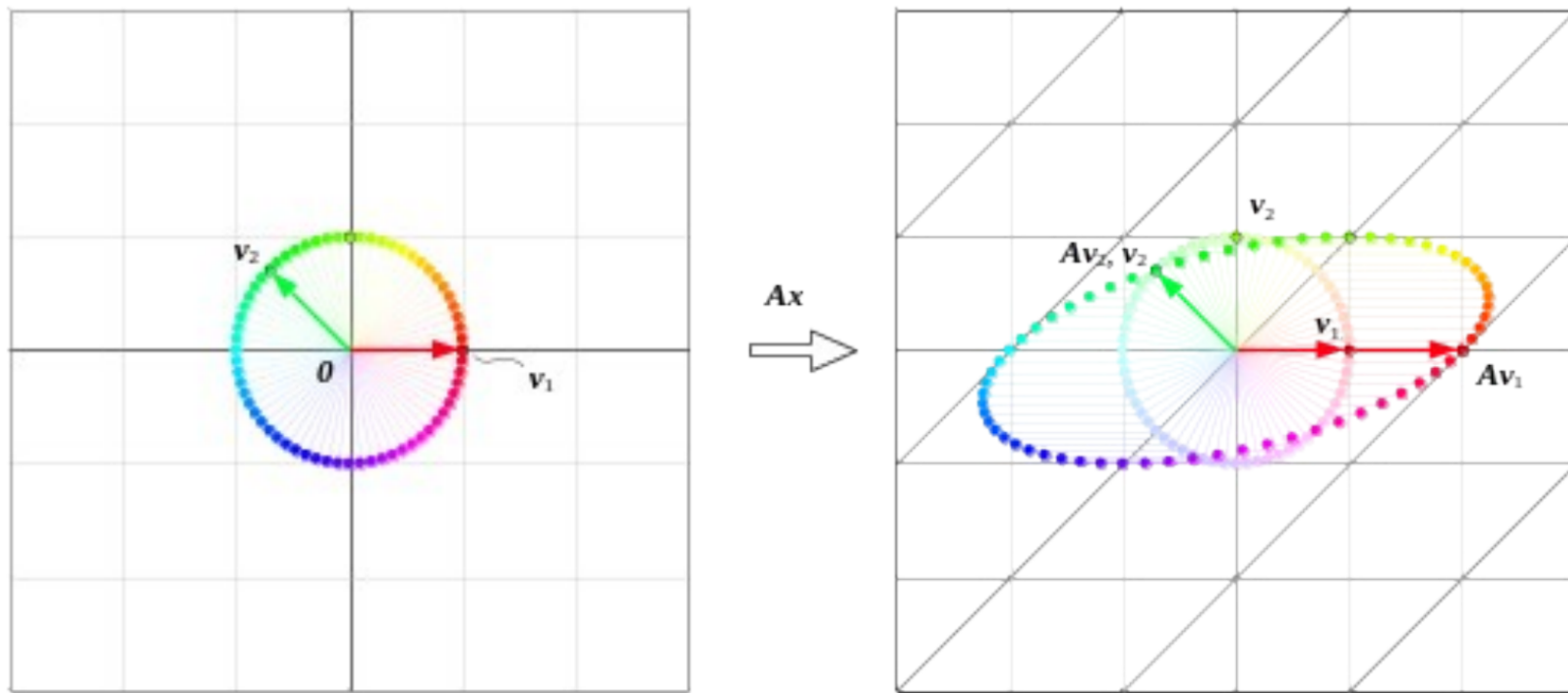
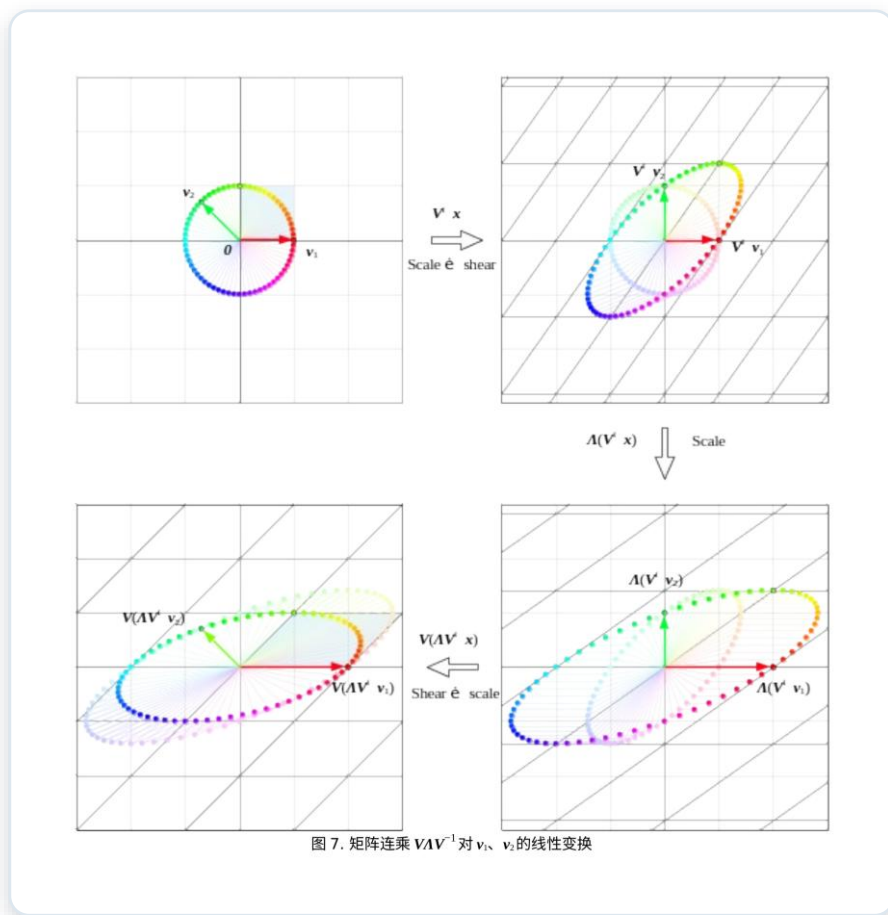


图 6. 矩阵 A 对 v_1 、 v_2 的线性变换

图 7 • 矩阵连乘 VAV^{-1} 对 v_1 、 v_2 的线性变换

- 分步操作与图2完全类似，只是作用对象换成 v_1 、 v_2 ，请大家自己分析



以上只是非对称方阵EVD几何视角的一个案例

① 等比例缩放矩阵（如 $\text{diag}(2,2)$ ）：所有非零向量都是特征向量，天然可对角化

② 不等比例缩放矩阵（如 $\text{diag}(1/2,2)$ ）：坐标轴方向仍是特征方向，拉伸因子不同

③ 旋转矩阵：一般情况下特征值、特征向量出现复数，无法实数对角化

④ 剪切矩阵：常出现重复特征值，且只有一个线性无关方向，不可对角化

⑤ 秩亏矩阵：出现零特征值，对应方向被压缩为一个点，线性变换中存在降维

⑥ 含负特征值的矩阵：对应方向的向量被反向，即发生镜像

⑦ 对称矩阵：即使出现0、1这样的特殊特征值，也一定可以对角化

表1 · 更多特征值分解 (1/3)

等比例缩放、不等比例缩放、旋转矩阵

矩阵A	特征值、特征向量	可对角化	说明
[[2,0],[0,2]]	$\lambda_{1,2}=2$; 任何非零向量都可作为特征向量	可以 (已是对角阵)	等比例缩放, 圆变大圆, 形状不变
[[1/2,0],[0,2]]	$\lambda_1=1/2, v_1=[1,0]$; $\lambda_2=2, v_2=[0,1]$	可以 (已是对角阵)	不等比例缩放, 圆变竖直椭圆
[[cos θ , -sin θ],[sin θ , cos θ]]	$\lambda_{1,2}=\cos\theta \pm i\sin\theta$; $v_1=[1, -i], v_2=[1, i]$	sin $\theta=0$ 时可以, 否则出现复数	旋转矩阵, 一般情形无法实数对角化
[[1,1],[0,1]]	$\lambda_{1,2}=1$ (重根) ; $v_1=[1,0]$ 与 $v_2=[-1,0]$ 共线	不可以	剪切变换, 只有一个独立特征方向
[[1,0],[1,1]]	$\lambda_{1,2}=1$ (重根) ; $v_1=[0,1]$ 与 $v_2=[0,-1]$ 共线	不可以	剪切变换, 只有一个独立特征方向
[[1,0],[-1,1]]	$\lambda_{1,2}=1$ (重根) ; $v_1=[0,1]$ 与 $v_2=[0,1]$ 共线	不可以	剪切变换, 只有一个独立特征方向

表1 · 更多特征值分解 (2/3)

剪切、反射、秩一矩阵

矩阵A	特征值、特征向量	可对角化	说明
[[1,-1],[0,1]]	$\lambda_{1,2}=1$ (重根) ; $v_1=[1,0]$ 与 $v_2=[1,0]$ 共线	不可以	剪切变换, 只有一个独立特征方向
[[-1,-1],[0,-1]]	$\lambda_{1,2}=-1$ (重根) ; $v_1=[1,0]$ 与 $v_2=[-1,0]$ 共线	不可以	负特征值代表镜像, 叠加剪切
[[1,1],[0,-1]]	$\lambda_1=1, v_1=[1,0]$; $\lambda_2=-1, v_2=[-\sqrt{5}/5, 2\sqrt{5}/5]$	可以	一正一负特征值, 一半保持一半镜像
[[1/2,1/2],[1/2,1/2]]	$\lambda_1=0, v_1=[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$; $\lambda_2=1, v_2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	秩一矩阵, 0特征值方向被压缩为一点
[[0,1],[0,1]]	$\lambda_1=0, v_1=[1,0]$; $\lambda_2=1, v_2=[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	秩一矩阵, 列空间退化为一条直线
[[1,0],[1,0]]	$\lambda_1=0, v_1=[0,1]$; $\lambda_2=1, v_2=[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	秩一矩阵, 列空间退化为一条直线

表1 · 更多特征值分解 (3/3)

秩一矩阵与对称矩阵

矩阵A	特征值、特征向量	可对角化	说明
[[0,1],[0,-1]]	$\lambda_1=0, v_1=[1,0]; \lambda_2=-1, v_2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	秩一矩阵，兼有降维与镜像
[[1,1],[0,0]]	$\lambda_1=1, v_1=[0,1]; \lambda_2=0, v_2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	秩一矩阵，列空间退化为一条直线
[[0,0],[1,1]]	$\lambda_1=1, v_1=[0,1]; \lambda_2=0, v_2=[\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2]$	可以	秩一矩阵，列空间退化为一条直线
[[1,1],[1,1]]	$\lambda_1=2, v_1=[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]; \lambda_2=0, v_2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	对称矩阵，特征向量天然正交
[[-1,1],[1,-1]]	$\lambda_1=0, v_1=[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]; \lambda_2=-2, v_2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	对称矩阵，特征向量天然正交
[[0,1],[1,0]]	$\lambda_1=1, v_1=[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]; \lambda_2=-1, v_2=[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$	可以	对称矩阵，沿y=x镜像

非对称方阵EVD的几条经验规律

① 对角矩阵：特征向量就是坐标轴方向，任何非零向量都可以是等比例缩放的特征向量

② 重复特征值+剪切结构：往往对应唯一的特征方向，矩阵不可对角化

③ 零特征值：说明矩阵不满秩，对应方向的信息在变换中丢失（降维）

④ 负特征值：对应方向的向量被反向，几何上表现为镜像

⑤ 对称矩阵：无论特征值是否为0或重复，都一定可以对角化，且特征向量相互正交

⑥ 旋转矩阵：特征值一般为复数，只有 $\sin\theta=0$ （不旋转或转 180° ）时才能实数对角化

本节关键词

非对称EVD $A=V\Lambda V^{-1}$, V 的列向量为特征向量, 一般不是正交矩阵

可对角化 V 满秩可逆时, $\Lambda=V^{-1}AV$, 与 V 是否正交无关

缩放矩阵S 沿坐标轴方向拉伸或压缩, 改变图形面积

秩一矩阵 存在零特征值, 对应方向被压缩为一点, 出现降维

复特征值 旋转矩阵一般情形下的特征值, 无法实数对角化

格拉姆矩阵 VTV 用来检验 V 的列向量是否为单位向量、是否正交

剪切矩阵K 沿一个坐标轴方向平移, 不改变图形面积

行列式乘积 矩阵与其逆矩阵的行列式乘积恒等于1

负特征值 对应方向的向量被反向, 几何上表现为镜像

表1 18个 2×2 矩阵案例, 涵盖缩放、旋转、剪切、反射、秩亏等情形

延伸阅读

延伸阅读

复习 · 11.2 谱分解

实对称矩阵的EVD——“旋转→缩放→旋转”，与本节形成对比

延伸阅读 · 11.4 格拉姆矩阵

本节用到的VTV，是全书最常见的对称矩阵之一

延伸阅读 · 12.1 数据矩阵

从几何视角走向数据科学，特征值分解的实际应用场景

开源代码仓库

全书代码、图片：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1a 请对表1中 $\text{diag}(2,2)$ 、 $\text{diag}(1/2,2)$ 手算特征值分解，并说明两者的几何区别。

Q1c 请用Python编程完成表1所有18个矩阵的特征值分解，并逐个核对手算结果。

Q3 写出表1每个矩阵的特征方程 $\det(A-\lambda I)=0$ ，并求解验证特征值。

Q5 分析表1每个矩阵的特征向量是否线性相关；若线性无关，说明 V 可逆、 A 可对角化。

Q7 用Python验证 $\det(V^{-1}) \cdot \det(V) = 1$ ，并解释这对任意可逆矩阵是否都成立。

Q1b 请对表1中 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 手算特征值分解，说明为何一个可对角化一个不可以。

Q2 分析表1每个矩阵：方阵是否可逆（行列式是否为0）？请列出对应的行列式数值。

Q4 分析表1中特征值的特点：哪些为0？哪些为负数？哪些出现复数？

Q6 证明：本节例子矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的 V 、 V^{-1} 都满足 $Vx = SKx$ 、 $V^{-1}x = K^{-1}S^{-1}x$ 的拆解关系。

习题 Q10 – Q18

Q10 写Python函数`asym_evd(A)`，返回 V 、 Λ 、 V^{-1} ，并验证 $A=V\Lambda V^{-1}$ 。

Q12 用matplotlib复现图5，依次画出 S^{-1} 、 K^{-1} 、 Λ 、 K 、 S 五步变换的中间结果。

Q14 探索：为什么剪切矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的两个特征向量会共线，导致不可对角化？

Q16 解释为什么本节用`numpy.linalg.eig`而不是`numpy.linalg.eigh`处理非对称矩阵。

Q18 探索：表1中哪些矩阵是对称矩阵？验证它们的特征向量是否天然正交。

Q11 用matplotlib复现图1，可视化本节例子矩阵 A 对 e_1 、 e_2 的线性变换。

Q13 证明：剪切矩阵（如 K 、 K^{-1} ）的行列式恒为1，即不改变图形面积。

Q15 构造一个 3×3 非对称矩阵，用`numpy.linalg.eig`求特征值分解，并检查 V 是否可逆。

Q17 证明：非对称矩阵 A 的迹（主对角线元素之和）依然等于所有特征值之和。

习题 Q19 – Q25

Q19 构造一个含零特征值的 2×2 矩阵，用Python验证它确实不满秩（行列式为0）。

Q21 写出提取 V^{-1} 第2行、第1列元素所对应的矩阵乘法表达式。

Q23 解释单位圆经过非对称矩阵 A 变换后，为什么依然是椭圆（提示：仍是线性变换）。

Q25 预告：下一节将介绍格拉姆矩阵，猜一猜格拉姆矩阵的特征值会有什么特殊性质？

Q20 用Python验证 $A^2 = V \Lambda^2 V^{-1}$ ，并比较与直接计算 $A @ A$ 的结果是否一致。

Q22 探索：给定旋转角 $\theta = 90^\circ$ 的旋转矩阵，验证其特征值确实为复数 $\pm i$ 。

Q24 探索：本节矩阵 A 的Gram矩阵 VTV 的非对角元素为何是 $-\sqrt{2}/2$ ？和 v_1 、 v_2 夹角有何关系？

10个和AI互动的Prompt

1 解释非对称矩阵的特征值分解 $A=V\Lambda V^{-1}$ ，和实对称矩阵的谱分解有何本质区别。

2 用几何语言解释为什么 V 不是正交矩阵，且 V^{-1} 不能写成 V^T 。

3 解释如何用格拉姆矩阵 $V^T V$ 判断 V 的列向量是否为单位向量、是否正交。

4 推导为什么 V 可以拆解成剪切矩阵 K 和缩放矩阵 S 的乘积。

5 解释“缩放→剪切→缩放→剪切→缩放”这五步几何操作分别对应哪些矩阵。

10个和AI互动的Prompt

6 解释为什么矩阵与其逆矩阵的行列式乘积恒等于1，并用本节例子验证。

7 解释零特征值、负特征值分别对应什么样的几何变换。

8 解释为什么剪切矩阵常常出现重复特征值，且不可对角化。

9 用Python演示表1中任意一个矩阵的特征值分解，并可视化其几何变换。

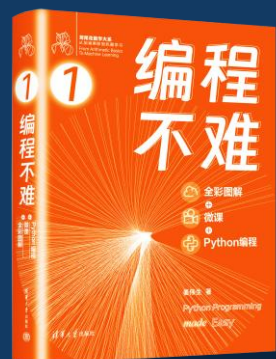
10 解释为什么旋转矩阵一般情况下无法实现实数对角化，什么时候例外。

数学

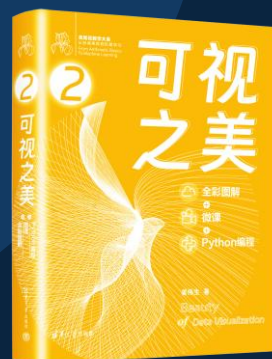
数学基础

线性代数

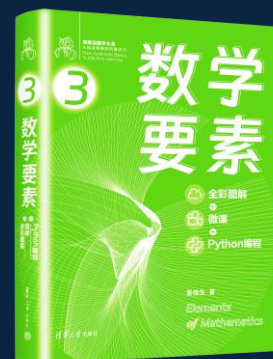
概率统计



Python编程



数据可视化



工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

